นักสำรวจถ้ำ (Cave Explorer)

"น้องโค้ด" นักผจญภัยมือใหม่ได้ค้นพบถ้ำลึกลับแห่งหนึ่ง ถ้ำมีลักษณะเป็นทางเดินยาวเรียงต่อกันเป็นเส้นตรง มีทั้งหมด N ช่อง (นับจากซ้ายไปขวา)

ในแผนที่ถ้ำ แต่ละช่องจะแทนด้วยตัวเลขดังนี้

- 0 = พื้นที่ว่าง
- 1 = ตำแหน่งของน้องโค้ด
- 2 = ตำแหน่งของหีบสมบัติ

น้องโค้ดพบชุดคำสั่งการเคลื่อนที่เป็นสตริง S ซึ่งประกอบด้วย:

- L หมายถึง เดินไปทางซ้าย 1 ช่อง
- R หมายถึง เดินไปทางขวา 1 ช่อง

ให้จำลองการเคลื่อนที่ตามลำดับคำสั่ง และแสดง "แผนที่ถ้ำในสถานะสุดท้าย (Final State)"

เงื่อนไขการเคลื่อนที่

- หากคำสั่งใดทำให้น้องโค้ดเดินออกนอกขอบเขตถ้ำ ให้ ยกเลิกการเคลื่อนที่ในคำสั่งนั้น และน้องโค้ดจะอยู่ตำแหน่งเดิม
- หากน้องโค้ดเดินไปถึงช่องที่มีหีบสมบัติ (2) ให้ถือว่า น้องโค้ดเก็บสมบัติได้ทันที แล้วน้องโค้ดจะหยุดอยู่ที่ช่องนั้น ยกเลิกคำสั่งที่เหลือทั้งหมด

ข้อมูลเข้า: บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม N คือความยาวของถ้ำ

บรรทัดที่ 2: จำนวนเต็ม N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง แทนแผนที่เริ่มต้นของถ้ำ โดย:

0 แทน พื้นที่ว่าง

1 แทน ตำแหน่งเริ่มต้นของน้องโค้ด

2 แทน ตำแหน่งของหีบสมบัติ

(ในแผนที่จะมี 1 เพียงหนึ่งตัว และ 2 เพียงหนึ่งตัวเสมอ)

บรรทัดที่ 3: สตริง S คือชุดคำสั่งการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยตัวอักษร L และ R เท่านั้น

ข้อจำกัด (Constraints)

- 3 <= N <= 100
- 1 <= ความยาวของสตริง S <= 200

ผลลัพธ์: บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง แทนแผนที่ถ้ำในสถานะสุดท้าย หลังจากน้องโค้ดเคลื่อนที่ตามคำสั่งทั้งหมดแล้ว

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5 0 1 0 0 2 LLRRR	0 0 0 1 2
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
8 1 0 0 0 2 0 0 0 RRRRRR	0 0 0 0 1 0 0 0

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1.ผลลัพธ์ในตัวอย่างที่ 2 ผิดพลาด	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. แก้ไขชุดทดสอบ